

Отчёта по лабораторной работе №2

Система контроля версий git

Мещерякова София Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Задания для самостоятельной работы	12
5	Выводы	13

Список иллюстраций

3.1	Создание и настройка конфигурации git	7
3.2	Создание SSH ключа	8
3.3	Добавление ключа в аккаунт	8
3.4	Проверка наличия ключа	9
3.5	Создание каталога	9
3.6	Создание репозитория	10
3.7	Клонирование репозитория	11
3.8	Отправка данных в репозиторий	11
4.1	Создание отчета	12
4.2	Копирование файлов в соответствующие каталоги	12
4.3	Загрузка файлов на github	12

Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является ознакомление с системой контроля версий Git, приобретение практических навыков по работе с данной системой.

2 Задание

Создать учетной записи и настроить github

Создать SSH ключа

Создать рабочее пространство и репозиторий курса на основе шаблона Настроить каталог курса Создать отчёт по лабораторной работе №2 и загрузить его на github

3 Выполнение лабораторной работы

Создадим учетную запись на сайте <https://github.com/> и заполним основные данные.

Сделаем предварительную конфигурацию git и настроим её.

```
saneshcheryakova@saneshcheryakova:~$ git config --global user.name "Sofiya Meshcheryakova"
saneshcheryakova@saneshcheryakova:~$ git config --global user.email "1032253634@pfur.ru"
saneshcheryakova@saneshcheryakova:~$ git config --global core.quotepath false
saneshcheryakova@saneshcheryakova:~$ git config --global init.defaultBranch master
saneshcheryakova@saneshcheryakova:~$ git config --global core.autocrlf input
saneshcheryakova@saneshcheryakova:~$ git config --global core.safecrlf warn
saneshcheryakova@saneshcheryakova:~$
```

Рисунок 3.1: Создание и настройка конфигурации git

Для последующей идентификации пользователя на сервере репозитория необходимо сгенерируем пару ключей. Чтобы загрузить сгенерированный открытый ключ необходимо скопировать его из локальной консоли в буфер обмена и вставить в появившееся на сайте поле для ключа.

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ ssh-keygen -C "Sofiya Meshcheryakova 1032253634@pfur.ru"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/sameshcheryakova/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/sameshcheryakova/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/sameshcheryakova/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:uuYxgg+I3H5yGllDmQEdfVGXnz+gDXkGVw0RIKvXBck Sofiya Meshcheryakova 1032253634@pfur.ru
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|    .o.o=+BX+    |
|    .. = oE..    |
|    .o = o|      |
|    .+ + + ..    |
|    .+S * ..     |
|    .. . . . .   |
|    .... +       |
|o.o.o.+         |
|o.o=*oo         |
+---[SHA256]-----+
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub | xclip -sel clip
cat: /home/sameshcheryakova/.ssh/id_ed25519.pub: No such file or directory
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ ^C
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cat /home/sameshcheryakova/.ssh/id_ed25519.pub | xclip -sel clip
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$
```

Рисунок 3.2: Создание SSH ключа

Заходим в свой аккаунт на сайте github и переходим в настройки. Добавляем скопированный ключ и указываем имя ключа – Title.

Add new SSH Key

Title

Title

Key type

Authentication Key

Key

ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIKU4FI3xa4Y1mT7K9omXeE08rGDly7E4M/usz8mil6Bk
Sofiya Meshcheryakova 1032253634@pfur.ru

Add SSH key

Рисунок 3.3: Добавление ключа в аккаунт

Проверим наличие ключа.

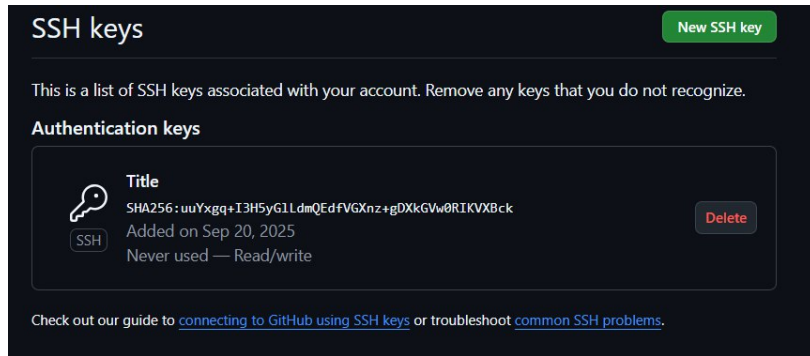


Рисунок 3.4: Проверка наличия ключа

Откроем терминал. Создадим каталог для предмета «Архитектура компьютера».

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova: ~$ mkdir -p ~/work/sludy/2025-2026/"Архитектура компьютера"
sameshcheryakova@sameshcheryakova: ~$
```

Рисунок 3.5: Создание каталога

Перейдем на страницу репозитория с шаблоном курса и создадим репозиторий.

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

Start with a template

Templates pre-configure your repository with files.

 yamadharma/course-directory-student-template ▾

Include all branches

If enabled, all branches from the template repository will be included.

Off ☐

1 General

Owner *

 SofiyaMeshcheryakova ▾

Repository name *

study_2025-2026_arh-pc

Your new repository will be created as study_2025-2026_arh-pc.

✓ The repository name can only contain ASCII letters, digits, and the characters ., -, and _.

Great repository names are short and memorable. How about [silver-eureka?](#)

Description

0 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

 **Private** ▾

[Create repository](#)

Рисунок 3.6: Создание репозитория

Переходим в каталог курса, создаем необходимые каталоги и Отслеживаем файл и записываем изменения в репозиторий.

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova: ~/work/sludy/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc
sameshcheryakova@sameshcheryakova: $ cd ~/work/sludy/2025-2026/Архитектура компьютера
sameshcheryakova@sameshcheryakova: ~/work/sludy/2025-2026/Архитектура компьютера$ git clone --recursive git@github.com:SofiyaM
eshcheryakova/study_2025-2026_arh-pc.git arch-pc
Cloning into 'arch-pc'...
remote: Enumerating objects: 38, done.
remote: Counting objects: 100% (38/38), done.
remote: Compressing objects: 100% (36/36), done.
remote: Total 38 (delta 1), reused 27 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (38/38), 23.46 KiB | 11.73 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
Submodule 'template/presentation' (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) registered for
path 'template/presentation'
Submodule 'template/report' (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) registered for path 'temp
late/report'
Cloning into '/home/sameshcheryakova/work/sludy/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/template/presentation'...
remote: Enumerating objects: 161, done.
remote: Counting objects: 100% (161/161), done.
remote: Compressing objects: 100% (111/111), done.
remote: Total 161 (delta 60), reused 142 (delta 41), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (161/161), 2.65 MiB | 6.26 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (60/60), done.
Cloning into '/home/sameshcheryakova/work/sludy/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/template/report'...
remote: Enumerating objects: 221, done.
remote: Counting objects: 100% (221/221), done.
remote: Compressing objects: 100% (152/152), done.
remote: Total 221 (delta 98), reused 180 (delta 57), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (221/221), 765.46 KiB | 3.03 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (98/98), done.
Submodule path 'template/presentation': checked out '6efd5c4ee78e4456caff3dc7062cfcad26058ca6'
Submodule path 'template/report': checked out '89a9622199b4df88227b9b3fa3d4714c85f68dd2'
sameshcheryakova@sameshcheryakova: ~/work/sludy/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ echo arch-pc > COURSE
sameshcheryakova@sameshcheryakova: ~/work/sludy/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ make prepare
sameshcheryakova@sameshcheryakova: ~/work/sludy/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git add .
sameshcheryakova@sameshcheryakova: ~/work/sludy/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git commit -an 'feat(main): make cou
rse structure'
[main 3a69ade] feat(main): make course structure
212 files changed, 8074 insertions(+), 287 deletions(-)
delete mode 100644 CHANGELOG.md
```

Рисунок 3.7: Клонирование репозитория

Отправляем данные в репозиторий и проверяем выполнение команд.

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova: ~/work/sludy/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc
create mode 100644 labs/lab11/report/_resources/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
create mode 100644 labs/lab11/report/arch-pc-lab11-report.qnd
create mode 100644 labs/lab11/report/bib/cite.bib
create mode 100644 labs/lab11/report/image/solvay.jpg
create mode 100644 prepare
create mode 100644 presentation/README.md
create mode 100644 presentation/README.ru.md
create mode 100644 presentation/presentation/.gitignore
create mode 100644 presentation/presentation/.marksmn.toml
create mode 100644 presentation/presentation/.projectile
create mode 100644 presentation/presentation/Makefile
create mode 100644 presentation/presentation/_quarto.yml
create mode 100644 presentation/presentation/_resources/image/logo_rudn.png
create mode 100644 presentation/presentation/arch-pc-presentation-presentation.qnd
create mode 100644 presentation/presentation/image/kulyabov.jpg
create mode 100644 presentation/report/.gitignore
create mode 100644 presentation/report/.marksmn.toml
create mode 100644 presentation/report/.projectile
create mode 100644 presentation/report/Makefile
create mode 100644 presentation/report/_quarto.yml
create mode 100644 presentation/report/_resources/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
create mode 100644 presentation/report/arch-pc-presentation-report.qnd
create mode 100644 presentation/report/bib/cite.bib
create mode 100644 presentation/report/image/solvay.jpg
sameshcheryakova@sameshcheryakova: ~/work/sludy/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git push
Enumerating objects: 67, done.
Counting objects: 100% (67/67), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (52/52), done.
Writing objects: 100% (64/64), 700.31 KiB | 4.76 MiB/s, done.
Total 64 (delta 22), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (22/22), completed with 1 local object.
To github.com:SofiyaMshcheryakova/study_2025-2026_arh-pc.git
 fe0da00..3a69ade master -> master
sameshcheryakova@sameshcheryakova: ~/work/sludy/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ ls labs
lab01 lab02 lab03 lab04 lab05 lab06 lab07 lab08 lab09 lab10 lab11 README.md README.ru.md
sameshcheryakova@sameshcheryakova: ~/work/sludy/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$
```

Рисунок 3.8: Отправка данных в репозиторий

4 Задания для самостоятельной работы

Создадим отчёт по выполнению лабораторной работы №2 в соответствующем каталоге labs/lab02/report.

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ touch "Л02_Мещерякова_отчет.doc" labs/lab02/report
```

Рисунок 4.1: Создание отчета

Скопируем отчеты по выполнению предыдущих лабораторных работ в соответствующие каталоги созданного рабочего пространства.

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cd Documents
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/Documents$ cp "Л01_Мещерякова_отчет.pdf" ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab01/report
```

Рисунок 4.2: Копирование файлов в соответствующие каталоги

Загрузим файлы на github.

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git add .
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git commit -m 'new labs'
[master d556468] new labs
2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 labs/lab01/report/Л01_Мещерякова_отчет.pdf
create mode 100644 labs/lab02/report/Л02_Мещерякова_отчет.doc
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git push
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 817.72 KiB | 6.34 MiB/s, done.
Total 8 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 3 local objects.
To github.com:SofiyaMeshcheryakova/study_2025-2026_arh-pc.git
3a69ade..d556468 master -> master
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$
```

Рисунок 4.3: Загрузка файлов на github

5 Выводы

Мы познакомились с системой контроля git, выучили команды для работы с ним. А также создали репозиторий на платформе github, где в последствии будут храниться отчёты по лабораторным работам.